Otimização

2.2 Método da secção áurea (*golden section search*)

José Firmino Aguilar Madeira

Onde colocar os dois pontos?

No 2.1: f unimodal em $[1, 2]$, $x_1 = 4/3$, $x_2 = 5/3$; como $f(4/3) > f(5/3)$, ficou $[4/3, 2]$.

O ponto $x_2 = 5/3$ sobreviveu, com f já calculada — mas fica no meio de $[4/3, 2]$. Se voltássemos a dividir em terços (1,556 e 1,778), não o aproveitaríamos: duas avaliações novas por iteração, para reduzir o intervalo a $2/3$.

Onde colocar os dois pontos?

No 2.1: f unimodal em $[1, 2]$, $x_1 = 4/3$, $x_2 = 5/3$; como $f(4/3) > f(5/3)$, ficou $[4/3, 2]$.

O ponto $x_2 = 5/3$ sobreviveu, com f já calculada — mas fica no meio de $[4/3, 2]$. Se voltássemos a dividir em terços (1,556 e 1,778), não o aproveitaríamos: duas avaliações novas por iteração, para reduzir o intervalo a $2/3$.

A pergunta

Temos dois pontos interiores e queremos reduzir o intervalo muitas vezes, reutilizando uma das avaliações. Onde devem ficar x_1 e x_2?

Onde colocar os dois pontos?

No 2.1: f unimodal em $[1, 2]$, $x_1 = 4/3$, $x_2 = 5/3$; como $f(4/3) > f(5/3)$, ficou $[4/3, 2]$.

O ponto $x_2 = 5/3$ sobreviveu, com f já calculada — mas fica no meio de $[4/3, 2]$. Se voltássemos a dividir em terços (1,556 e 1,778), não o aproveitaríamos: duas avaliações novas por iteração, para reduzir o intervalo a $2/3$.

A pergunta

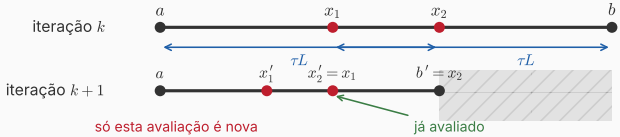
Temos dois pontos interiores e queremos reduzir o intervalo muitas vezes, reutilizando uma das avaliações. Onde devem ficar x_1 e x_2?

Duas exigências:

1. **Simetria**: $x_1 = b - \tau L$, $x_2 = a + \tau L$ ($L = b - a$). Qualquer que seja a comparação, o novo intervalo tem comprimento τL.
2. **Reutilização**: o ponto que sobrevive tem de estar exatamente onde a iteração seguinte precisa de um dos seus dois pontos.

Se as duas se cumprirem, cada redução custa uma só avaliação de f. Que τ o consegue?

Reutilizar um ponto: $\tau^2 = 1 - \tau$



Iteração k: $x_1 = a + (1-\tau)L$, $x_2 = a + \tau L$. Suponha-se $f(x_1) < f(x_2)$: fica $[a, x_2]$, de comprimento τL.

Na iteração $k+1$ o ponto da direita deve estar em $x_2' = a + \tau\,(\tau L) = a + \tau^2 L$. Para ser o antigo x_1:

$$\tau^2 L = (1-\tau)L \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\tau^2 = 1 - \tau}$$

(o outro caso, por simetria, dá a mesma condição).

$$\tau^2 + \tau - 1 = 0 \;\Rightarrow\; \tau = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618.$$

fator de redução $\tau \approx 0{,}618$
por uma avaliação nova

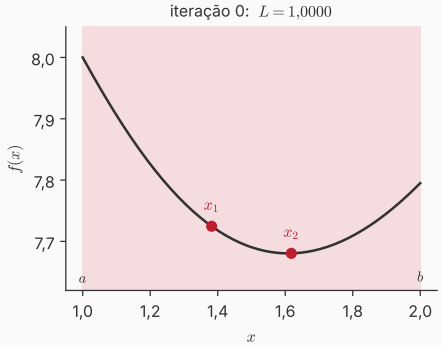
O recíproco $1/\tau = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$ é o *número de ouro*; daí o nome do método.

Uma iteração à mão

$f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$, $L_0 = 1$, $\tau \approx 0{,}618$:

$$x_1 = 2 - \tau \cdot 1 = 1{,}382, \qquad x_2 = 1 + \tau \cdot 1 = 1{,}618,$$

$$f(x_1) = 7{,}725, \qquad f(x_2) = 7{,}681.$$



Uma iteração à mão

$f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$, $L_0 = 1$, $\tau \approx 0{,}618$:

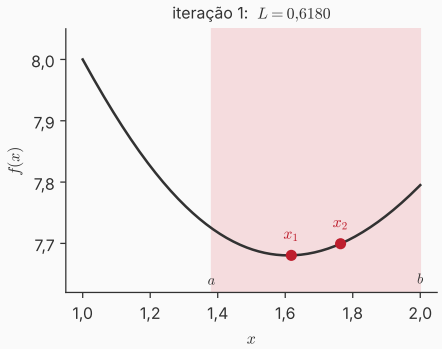
$$x_1 = 2 - \tau \cdot 1 = 1{,}382, \qquad x_2 = 1 + \tau \cdot 1 = 1{,}618,$$

$$f(x_1) = 7{,}725, \qquad f(x_2) = 7{,}681.$$

Como $f(x_1) > f(x_2)$: novo intervalo $[1{,}382;\ 2]$,
$L_1 = 0{,}618 = \tau L_0$.

O novo ponto da esquerda seria $2 - \tau \cdot 0{,}618 = 1{,}618$: é o antigo x_2, já avaliado. Só é preciso

$$x_2' = 1{,}382 + \tau \cdot 0{,}618 = 1{,}764, \qquad f(x_2') = 7{,}699.$$



Uma iteração à mão

$f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$, $L_0 = 1$, $\tau \approx 0{,}618$:

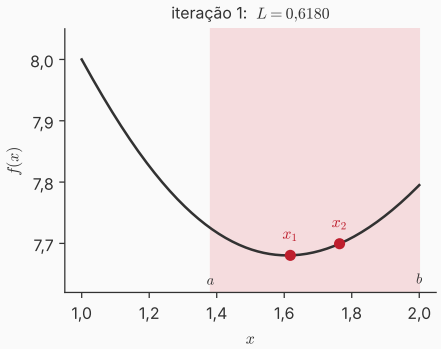
$$x_1 = 2 - \tau \cdot 1 = 1{,}382, \qquad x_2 = 1 + \tau \cdot 1 = 1{,}618,$$

$$f(x_1) = 7{,}725, \qquad f(x_2) = 7{,}681.$$

Como $f(x_1) > f(x_2)$: novo intervalo $[1{,}382;\ 2]$,
$L_1 = 0{,}618 = \tau L_0$.

O novo ponto da esquerda seria $2 - \tau \cdot 0{,}618 = 1{,}618$: é o antigo x_2, já avaliado. Só é preciso

$$x_2' = 1{,}382 + \tau \cdot 0{,}618 = 1{,}764, \qquad f(x_2') = 7{,}699.$$



Terços (2.1): fator 2/3 com 2 avaliações novas.
Secção áurea: fator 0,618 com 1 avaliação nova.

O algoritmo

Secção áurea em $[a, b]$, tolerância ε_x

1: fazer $\tau = (\sqrt{5} - 1)/2$; $L = b - a$
2: fazer $x_1 = b - \tau L$; $x_2 = a + \tau L$ ▷ $x_1 < x_2$
3: fazer $f_1 = f(x_1)$; $f_2 = f(x_2)$
4: **while** $L > \varepsilon_x$ **do**
5: **if** $f_1 < f_2$ **then** ▷ mínimo em $[a, x_2]$
6: fazer $b = x_2$; $x_2 = x_1$; $f_2 = f_1$
7: fazer $L = b - a$; $x_1 = b - \tau L$; $f_1 = f(x_1)$
8: **else** ▷ $f_1 \geq f_2$: mínimo em $[x_1, b]$
9: fazer $a = x_1$; $x_1 = x_2$; $f_1 = f_2$
10: fazer $L = b - a$; $x_2 = a + \tau L$; $f_2 = f(x_2)$
11: **end if**
12: **end while**
13: **return** $x^* \approx (a + b)/2$

- Linhas 6 e 9: o ponto que sobrevive muda de papel ($x_1 \to x_2$ ou $x_2 \to x_1$) e leva o seu valor de f: duas avaliações para começar, depois uma por redução.
- **Igualdade** $f_1 = f_2$: entra no ramo *senão*. Está certo: nesse caso $x^* \in [x_1, x_2] \subset [x_1, b]$ (2.1). Não é preciso um terceiro ramo.
- Sem unimodalidade perde-se a garantia: as comparações podem eliminar a região do mínimo pretendido.

Quantas reduções?

Seja $L_0 = b - a$ o intervalo inicial. Após k reduções, $L_k = \tau^k L_0$ ($\tau \approx 0{,}618$) e, tomando o ponto médio $m_k = (a_k + b_k)/2$ como estimativa, $|m_k - x^*| \leq L_k/2$. Sendo ε_x a tolerância no comprimento do intervalo (como no `while` do algoritmo), para garantir $L_N \leq \varepsilon_x$ — e portanto $|m_N - x^*| \leq \varepsilon_x/2$ — basta

$$N \geq \frac{\ln(\varepsilon_x/L_0)}{\ln \tau} = \frac{\ln(L_0/\varepsilon_x)}{0{,}4812}.$$

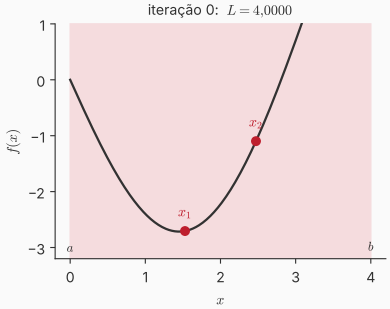
Exemplo

$L_0 = 1$, $\varepsilon_x = 0{,}01$: $N \geq \ln 100/0{,}4812 = 9{,}57$, logo $N = 10$ reduções ($0{,}618^{10} = 0{,}0081$), com $2 + 10 = 12$ avaliações de f.

- Convergência linear com razão 0,618: cada dígito decimal extra custa $\approx 4{,}8$ iterações.
- *N não depende de f* — só de L_0 e ε_x: previsível, mas lento face a Newton (2.5). A bisseção sobre f' reduz a 0,5 por iteração, mas precisa de f'.

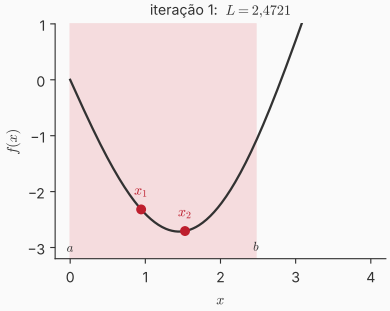
Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000



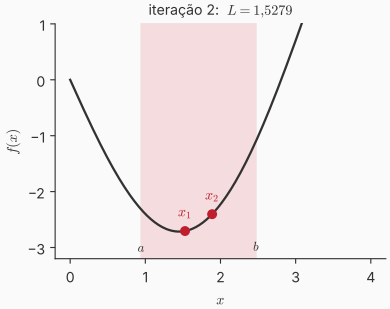
Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	−2,3188	−2,7054	2,4721



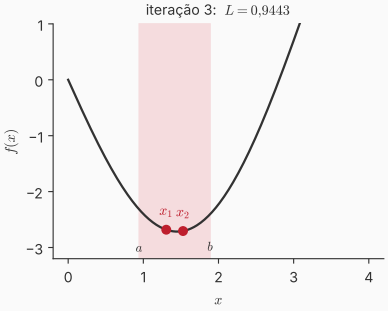
Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	−2,3188	−2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	−2,7054	−2,4040	1,5279



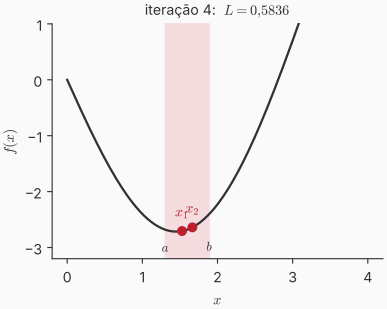
Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	−2,3188	−2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	−2,7054	−2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	−2,6818	−2,7054	0,9443



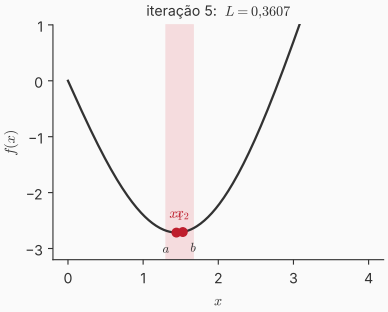
Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	−2,3188	−2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	−2,7054	−2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	−2,6818	−2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	−2,7054	−2,6397	0,5836



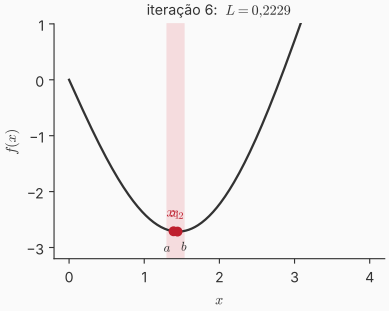
Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	−2,3188	−2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	−2,7054	−2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	−2,6818	−2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	−2,7054	−2,6397	0,5836
5	1,3050	1,6656	1,4427	1,5279	−2,7152	−2,7054	0,3607



Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

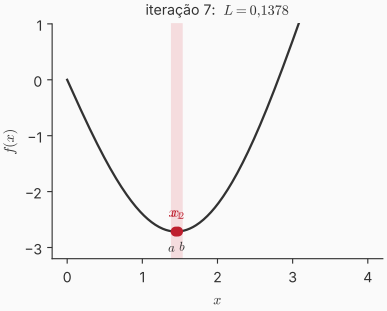
k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	−2,3188	−2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	−2,7054	−2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	−2,6818	−2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	−2,7054	−2,6397	0,5836
5	1,3050	1,6656	1,4427	1,5279	−2,7152	−2,7054	0,3607
6	1,3050	1,5279	1,3901	1,4427	−2,7096	−2,7152	0,2229



Exemplo 1: $f(x) = -3\sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

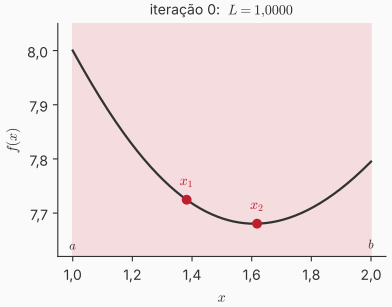
k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	−2,7054	−1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	−2,3188	−2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	−2,7054	−2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	−2,6818	−2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	−2,7054	−2,6397	0,5836
5	1,3050	1,6656	1,4427	1,5279	−2,7152	−2,7054	0,3607
6	1,3050	1,5279	1,3901	1,4427	−2,7096	−2,7152	0,2229
7	1,3901	1,5279	1,4427	1,4752	−2,7152	−2,7143	0,1378

Linha k tem $L_k = \tau^k L_0$. Após 15 reduções: $L_{15} = 4\tau^{15} = 0{,}0029$, $x^* \approx 1{,}4489$, $f(x^*) \approx -2{,}7153$.



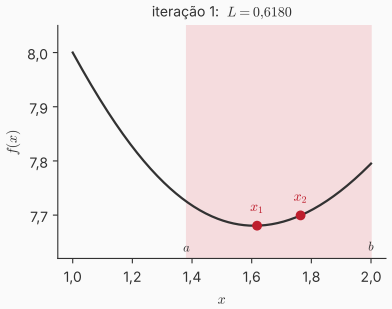
Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000



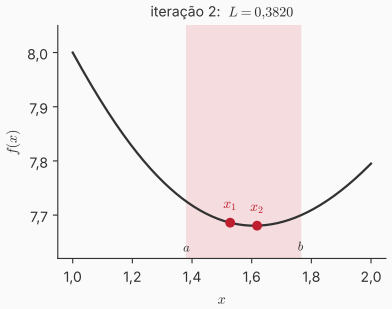
Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000
1	1,3820	2,0000	1,6180	1,7639	7,68051	7,69947	0,6180



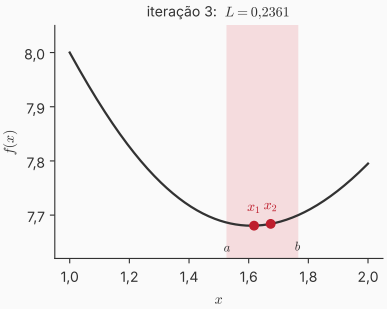
Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000
1	1,3820	2,0000	1,6180	1,7639	7,68051	7,69947	0,6180
2	1,3820	1,7639	1,5279	1,6180	7,68600	7,68051	0,3820



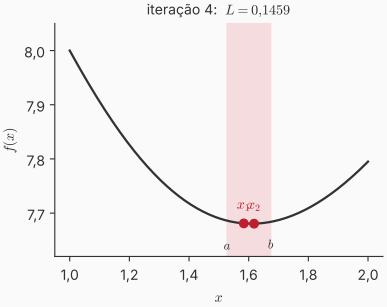
Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000
1	1,3820	2,0000	1,6180	1,7639	7,68051	7,69947	0,6180
2	1,3820	1,7639	1,5279	1,6180	7,68600	7,68051	0,3820
3	1,5279	1,7639	1,6180	1,6738	7,68051	7,68381	0,2361



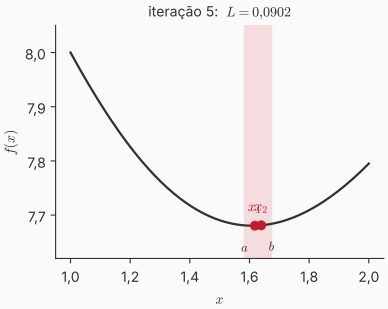
Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000
1	1,3820	2,0000	1,6180	1,7639	7,68051	7,69947	0,6180
2	1,3820	1,7639	1,5279	1,6180	7,68600	7,68051	0,3820
3	1,5279	1,7639	1,6180	1,6738	7,68051	7,68381	0,2361
4	1,5279	1,6738	1,5836	1,6180	7,68100	7,68051	0,1459



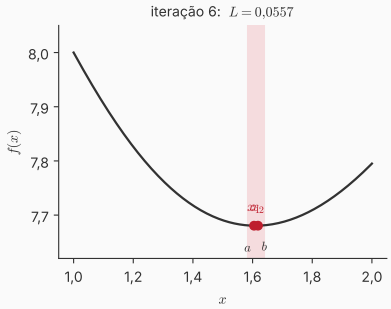
Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000
1	1,3820	2,0000	1,6180	1,7639	7,68051	7,69947	0,6180
2	1,3820	1,7639	1,5279	1,6180	7,68600	7,68051	0,3820
3	1,5279	1,7639	1,6180	1,6738	7,68051	7,68381	0,2361
4	1,5279	1,6738	1,5836	1,6180	7,68100	7,68051	0,1459
5	1,5836	1,6738	1,6180	1,6393	7,68051	7,68118	0,0902



Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

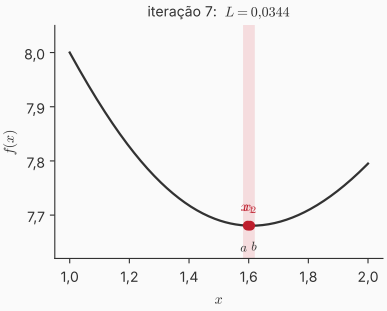
k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000
1	1,3820	2,0000	1,6180	1,7639	7,68051	7,69947	0,6180
2	1,3820	1,7639	1,5279	1,6180	7,68600	7,68051	0,3820
3	1,5279	1,7639	1,6180	1,6738	7,68051	7,68381	0,2361
4	1,5279	1,6738	1,5836	1,6180	7,68100	7,68051	0,1459
5	1,5836	1,6738	1,6180	1,6393	7,68051	7,68118	0,0902
6	1,5836	1,6393	1,6049	1,6180	7,68046	7,68051	0,0557



Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	2,0000	1,3820	1,6180	7,72470	7,68051	1,0000
1	1,3820	2,0000	1,6180	1,7639	7,68051	7,69947	0,6180
2	1,3820	1,7639	1,5279	1,6180	7,68600	7,68051	0,3820
3	1,5279	1,7639	1,6180	1,6738	7,68051	7,68381	0,2361
4	1,5279	1,6738	1,5836	1,6180	7,68100	7,68051	0,1459
5	1,5836	1,6738	1,6180	1,6393	7,68051	7,68118	0,0902
6	1,5836	1,6393	1,6049	1,6180	7,68046	7,68051	0,0557
7	1,5836	1,6180	1,5967	1,6049	7,68058	7,68046	0,0344

Após 15 reduções: $L_{15} = \tau^{15} = 0{,}0007$, $x^* \approx 1{,}6095$, $f(x^*) \approx 7{,}68045$. $f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x = 0$ não tem solução em fórmula; com muitas casas, $x^* = 1{,}6093811$, $f^* = 7{,}6804459$. Perto do mínimo f varia pouco: f com 5 casas.



No computador

O núcleo, em MATLAB (N reduções):

```
tau = (sqrt(5)-1)/2;  L = b - a;
x1 = b - tau*L;  f1 = f(x1);     % x1 < x2
x2 = a + tau*L;  f2 = f(x2);
for k = 1:N
  if f1 < f2                     % minimo em [a,x2]
    b = x2;  x2 = x1;  f2 = f1;
    L = b - a;  x1 = b - tau*L;  f1 = f(x1);
  else                           % minimo em [x1,b]
    a = x1;  x1 = x2;  f1 = f2;
    L = b - a;  x2 = a + tau*L;  f2 = f(x2);
  end
end
x = (a + b)/2;
```

A função completa (`GoldenSection`, com `info.nfev` e a impressão da tabela) está no código complementar da UC.

Uma avaliação por redução (o outro valor é reaproveitado): $n_f = N + 2$ para localizar x^*; se também avaliarmos f no ponto médio final, $n_f = N + 3$. Assim, para $N = 15$, $n_f = 18$.

O `fminbnd` do MATLAB combina secção áurea com interpolação parabólica (2.3).

O MESMO EM PYTHON

```
from scipy.optimize import minimize_scalar
r = minimize_scalar(f, bounds=(0, 4),
                    method='bounded')
r.x, r.fun, r.nfev
```

`bounded` e `fminbnd` usam estratégias do tipo Brent; os detalhes podem diferir. `r.nfev` conta as avaliações.

O QUE DEVE FICAR — 2.2

1. Com f unimodal, dois pontos interiores permitem eliminar parte do intervalo; só se usa a *ordem* dos valores de f.
2. Pontos simétricos a τL dos extremos, com $\boxed{\tau^2 = 1 - \tau}$, $\tau = (\sqrt{5}-1)/2 \approx 0{,}618$: o ponto que sobrevive é reutilizado, e cada redução custa uma avaliação de f.
3. $L_k = \tau^k L_0$ e, com o ponto médio m_k, $|m_k - x^*| \leq L_k/2$: convergência linear, com $N \geq \ln(L_0/\varepsilon_x)/0{,}481$ reduções, independente de f.
4. Robusta (só precisa de unimodalidade), mas lenta: cada dígito decimal custa $\approx 4{,}8$ reduções.

A seguir (2.3): a secção áurea usa só a *ordem* de $f(x_1)$ e $f(x_2)$. E se usarmos também a sua magnitude — ajustando uma parábola a três pontos e saltando para o seu mínimo? — o método de Powell.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 — cap. 3.

Recursos

- Código complementar: `GoldenSection` (`info.nfev`). MATLAB: `fminbnd`.
- Python: `scipy.optimize.minimize_scalar(f, bounds=(a,b), method='bounded')` (`r.nfev`).